

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Học phần: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Chủ đề:

**TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU HỌC THUẬT VỀ ỨNG DỤNG
AI TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG (NIDS)**

Sinh viên thực hiện:

Đặng Huy Tú

Mã số sinh viên:

25023527

Lớp môn học:

UET.A11

Lĩnh vực/ngành:

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khóa:

Khóa 70

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

I. MỞ ĐẦU

- Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh của Internet, mạng máy tính trở thành hạ tầng quan trọng cho học tập, làm việc, thương mại điện tử, điện toán đám mây và các hệ thống IoT. Cùng với lợi ích kết nối, các hệ thống mạng cũng đối mặt với nhiều rủi ro như quét cổng, tấn công từ chối dịch vụ, dò mật khẩu, botnet, xâm nhập trái phép và khai thác lỗ hổng ứng dụng web.
- Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, thường gọi là Network Intrusion Detection System (NIDS), có nhiệm vụ giám sát lưu lượng mạng, phân tích dấu hiệu bất thường và cảnh báo khi có hành vi nghi ngờ. Các phương pháp truyền thống dựa trên chữ ký có ưu điểm phát hiện tốt các mẫu tấn công đã biết, nhưng thường gặp khó khăn với tấn công mới, tấn công biến thể hoặc tấn công chưa từng xuất hiện.
- Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là học máy, học sâu, mô hình Transformer, học tăng cường sâu và AI có khả năng giải thích, đang được nghiên cứu để nâng cao khả năng phát hiện xâm nhập mạng. Các mô hình này có thể học từ dữ liệu lưu lượng mạng, phát hiện bất thường và hỗ trợ phân loại nhiều kiểu tấn công khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng đặt ra thách thức về dữ liệu huấn luyện, mất cân bằng lớp, độ trễ phát hiện, khả năng giải thích và triển khai trong môi trường thực tế.
- Báo cáo này được thực hiện nhằm rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá tài liệu học thuật về chủ đề ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng. Nội dung báo cáo tập trung vào chiến lược tìm kiếm, tiêu chí đánh giá nguồn, bảng tổng hợp tài liệu và danh mục tài liệu tham khảo theo phong cách Harvard.

II. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

2.1. Xác định phạm vi và từ khóa tìm kiếm

Phạm vi tìm kiếm được giới hạn trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin, cụ thể là các nghiên cứu về AI/ML/DL cho hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Các từ khóa được kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh để tăng độ bao phủ của kết quả tìm kiếm.

- Tiếng Việt: "AI trong phát hiện xâm nhập mạng", "học máy cho IDS", "phát hiện bất thường mạng", "an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo", "hệ thống NIDS thông minh".
- Tiếng Anh cơ bản: "AI-based network intrusion detection", "machine learning IDS", "deep learning network intrusion detection", "anomaly-based NIDS".
- Tiếng Anh chuyên sâu: "Transformer-based intrusion detection", "explainable AI for network intrusion detection", "deep reinforcement learning NIDS", "real-time network intrusion detection", "CICIDS2017 machine learning benchmark".
- Toán tử tìm kiếm nâng cao: site:ieeexplore.ieee.org "intrusion detection"; filetype:pdf "network intrusion detection"; intitle:"intrusion detection" "machine learning"; "explainable AI" "network intrusion detection".

2.2. Các nguồn dữ liệu khai thác

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, ScienceDirect và arXiv.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: IEEE Access, Sensors, Applied Sciences, Discover Artificial Intelligence, Information Fusion và các tạp chí về cybersecurity/networking.

- Nguồn dữ liệu chuẩn: CICIDS2017, CSE-CIC-IDS2018, UNSW-NB15 và các bộ dữ liệu NetFlow được dùng trong nghiên cứu NIDS.
- Nguồn mở Internet có kiểm soát: trang chính thức của Canadian Institute for Cybersecurity, repository mã nguồn đi kèm bài báo, trang DOI của nhà xuất bản và trang arXiv của tác giả.

2.3. Tiêu chí lựa chọn tài liệu

- Tính cập nhật: ưu tiên tài liệu từ giai đoạn 2021-2026; riêng một số bộ dữ liệu nền tảng có thể cũ hơn nhưng vẫn được dùng rộng rãi.
- Độ uy tín: ưu tiên tài liệu đã qua phản biện, tạp chí/hội nghị có uy tín, bài khảo sát có số trích dẫn cao hoặc có DOI rõ ràng.
- Mức độ phù hợp: tài liệu phải liên quan trực tiếp đến NIDS, IDS, AI, học máy, học sâu, Transformer, XAI hoặc dữ liệu benchmark cho phát hiện xâm nhập mạng.
- Khả năng kiểm chứng: ưu tiên nguồn có công khai phương pháp, dữ liệu, mã nguồn, thí nghiệm hoặc mô tả rõ quy trình đánh giá.
- Giá trị học tập: tài liệu cần giúp người học hiểu được bản chất vấn đề, không chỉ liệt kê kết quả mà còn chỉ ra hạn chế và hướng phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THÔNG TIN

Bảng dưới đây tổng hợp các nguồn tài liệu tiêu biểu về ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng. Các nguồn được đánh giá theo độ tin cậy, tính cập nhật, mức độ liên quan đến chủ đề và giá trị sử dụng cho báo cáo học thuật.

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Loại nguồn	Tiêu chí đánh giá chính	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
1	A comprehensive survey on intrusion detection systems with advances in ML, DL and emerging cybersecurity challenges / Hozouri, Mirzaei & Effatparvar (2025)	Bài báo khoa học (Springer Nature)	Khảo sát toàn diện IDS, ML/DL, kiến trúc IDS, bộ dữ liệu CIC-IDS2017, KDDCup99, UNSW-NB15; xuất bản năm 2025.	Rất cao. Nguồn Springer Nature, bài open access, có DOI và số liệu trích dẫn rõ ràng; phù hợp làm tài liệu nền tảng.	5/5
2	Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure / Pinto et al. (2023)	Bài báo khoa học (Sensors - MDPI)	Phân tích IDS dùng ML cho hạ tầng trọng yếu, chỉ ra vấn đề dữ liệu lỗi thời, zero-day, false positive và yêu cầu triển khai thực tế.	Rất cao. Bài review có hệ thống, tạp chí Sensors, DOI rõ ràng; phù hợp để hiểu ứng dụng IDS trong hệ thống công nghiệp.	5/5
3	Deep Learning-based Intrusion Detection Systems: A Survey / Xu et al. (2025)	Bài khảo sát học thuật (arXiv)	Tổng quan các giai đoạn của DL-IDS: thu thập dữ liệu, xử lý log, phát hiện tấn công, điều tra và bộ dữ liệu công khai.	Cao. Nội dung cập nhật và có giá trị tổng hợp, nhưng cần lưu ý đây là preprint nên nên đối chiếu với phiên bản xuất bản chính thức nếu có.	4/5
4	Transformers and Large Language Models for Efficient Intrusion Detection Systems: A Comprehensive Survey / Kheddar (2024/2025)	Bài khảo sát (arXiv, journal reference Information Fusion)	Phân tích ứng dụng Transformer và LLM trong IDS, bao gồm mạng máy tính, IoT, cloud, SDN và hạ tầng trọng yếu.	Rất cao. Có journal reference Information Fusion, chủ đề mới và phù hợp với xu hướng AI hiện đại trong cybersecurity.	5/5
5	XAI-IDS: Toward Proposing an Explainable Artificial Intelligence Framework for Enhancing Network Intrusion Detection Systems / Arreche, Guntur & Abdallah (2024)	Bài báo khoa học (Applied Sciences - MDPI)	Đề xuất framework XAI-IDS, benchmark nhiều mô hình black-box trên CICIDS-2017, NSL-KDD và RoEduNet-SIMARGL2021; dùng SHAP/LIME để giải thích.	Rất cao. Có DOI, mã nguồn công khai, phân tích cả hiệu năng và khả năng giải thích; rất phù hợp để đánh giá AI có trách nhiệm trong NIDS.	5/5
6	A Survey for Deep Reinforcement Learning Based Network Intrusion Detection / Yang et al. (2024, revised 2026)	Bài khảo sát học thuật (arXiv)	Tập trung vào học tăng cường sâu cho NIDS, nêu các vấn đề về hiệu quả huấn luyện, tấn công thiếu số, dữ liệu mất cân bằng và triển khai IoT.	Cao. Rất mới và có giá trị định hướng, nhưng vẫn là preprint; nên dùng như nguồn tham khảo xu hướng.	4/5
7	Real-time Network Intrusion Detection via Decision Transformers / Chen et al. (2023)	Bài nghiên cứu học thuật (arXiv)	Đưa bài toán phát hiện xâm nhập thời gian thực về mô hình chuỗi, khai thác Decision Transformer để cân bằng giữa độ chính xác và độ kịp thời.	Cao. Chủ đề chuyên sâu, có đóng góp phương pháp mới; phù hợp để hiểu hướng phát hiện sớm trong NIDS.	4/5
8	Multidomain transformer-based deep learning for early detection	Bài nghiên cứu học thuật (arXiv)	Đề xuất mô hình Transformer đa miền để phát hiện sớm lưu lượng	Cao. Phù hợp với yêu cầu thời gian thực của mạng máy tính,	4/5

	of network intrusion / Liu et al. (2023)		độc hại trước khi toàn bộ flow hoàn tất; chú ý yếu tố độ trễ.	nhưng cần đối chiếu thêm với các bài phân biện chính thức.	
9	Benchmarking of Machine Learning for Anomaly Based Intrusion Detection Systems in the CICIDS2017 Dataset / Maseer et al. (2021)	Bài báo khoa học (IEEE Access)	So sánh nhiều thuật toán ML cho anomaly-based IDS trên CICIDS2017; cung cấp cơ sở benchmark và tiêu chí đánh giá mô hình.	Rất cao. IEEE Access, DOI rõ ràng, dữ liệu thử nghiệm phổ biến; phù hợp để xây dựng bảng so sánh mô hình.	5/5
10	Intrusion Detection Evaluation Dataset - CICIDS2017 / Canadian Institute for Cybersecurity, University of New Brunswick	Nguồn dữ liệu chuẩn	Mô tả dataset gồm lưu lượng benign và các tấn công phổ biến như Brute Force, DoS, Heartbleed, Web Attack, Infiltration, Botnet và DDoS.	Cao. Đây là nguồn gốc của bộ dữ liệu, rất quan trọng cho nghiên cứu NIDS; tuy nhiên không phải bài báo phân tích phương pháp.	4/5
11	Towards Explainable Network Intrusion Detection using Large Language Models / Houssel et al. (2024)	Bài nghiên cứu học thuật (arXiv)	Kiểm tra khả năng sử dụng LLM như NIDS nhằm tăng tính giải thích, đồng thời nêu hạn chế về tài nguyên tính toán.	Cao. Chủ đề mới, liên quan trực tiếp đến AI tạo sinh và khả năng giải thích; nên dùng như nguồn định hướng hơn là kết luận cuối cùng.	4/5

IV. NHẬN XÉT TỔNG HỢP

- Các nguồn học thuật cho thấy AI đang được ứng dụng mạnh trong phát hiện xâm nhập mạng, từ các mô hình học máy truyền thống như Random Forest, SVM, XGBoost đến các mô hình học sâu và Transformer.
- Một điểm quan trọng trong nghiên cứu NIDS là chất lượng dữ liệu. Nhiều bài báo cảnh báo rằng các bộ dữ liệu cũ hoặc thiếu đa dạng có thể làm kết quả thử nghiệm thiếu tính thực tế. Vì vậy, khi đánh giá mô hình AI cho NIDS cần quan tâm đến dataset, cách chia train/test, mất cân bằng lớp và các chỉ số như precision, recall, F1-score, false positive rate và detection latency.
- Xu hướng mới của lĩnh vực này không chỉ tập trung vào độ chính xác mà còn quan tâm đến khả năng giải thích. Các mô hình black-box có thể đạt hiệu năng cao nhưng gây khó khăn cho chuyên viên an ninh mạng khi cần hiểu vì sao hệ thống cảnh báo. Do đó, XAI với SHAP, LIME hoặc các phương pháp giải thích khác là hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn.
- Đối với sinh viên ngành mạng máy tính, chủ đề này giúp kết nối kiến thức nền tảng về giao thức mạng, lưu lượng mạng, bảo mật hệ thống với các kỹ thuật AI hiện đại. Đây là hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong SOC, quản trị mạng, an toàn thông tin, cloud security và IoT security.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD STYLE)

- Arreche, O., Guntur, T. and Abdallah, M. (2024). 'XAI-IDS: Toward Proposing an Explainable Artificial Intelligence Framework for Enhancing Network Intrusion Detection Systems'. *Applied Sciences*, 14(10), 4170. Available at: <https://doi.org/10.3390/app14104170> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Canadian Institute for Cybersecurity (2017). 'Intrusion Detection Evaluation Dataset (CICIDS2017)'. University of New Brunswick. Available at: <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Chen, J., Zhou, H., Mei, Y., Adam, G., Bastian, N.D. and Lan, T. (2023). 'Real-time Network Intrusion Detection via Decision Transformers'. arXiv:2312.07696. Available at: <https://arxiv.org/abs/2312.07696> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Houssel, P.R.B. et al. (2024). 'Towards Explainable Network Intrusion Detection using Large Language Models'. arXiv:2408.04342. Available at: <https://arxiv.org/abs/2408.04342> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Hozouri, A., Mirzaei, A. and Effatparvar, M. (2025). 'A comprehensive survey on intrusion detection systems with advances in machine learning, deep learning and emerging cybersecurity challenges'. *Discover Artificial Intelligence*, 5, article 314. Available at: <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00578-1> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Kheddar, H. (2025). 'Transformers and Large Language Models for Efficient Intrusion Detection Systems: A Comprehensive Survey'. *Information Fusion*. Also available as arXiv:2408.07583. Available at: <https://arxiv.org/abs/2408.07583> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Liu, J., Simsek, M., Nogueira, M. and Kantarci, B. (2023). 'Multidomain transformer-based deep learning for early detection of network intrusion'. arXiv:2309.01070. Available at: <https://arxiv.org/abs/2309.01070> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Maseer, Z.K., Yusof, R., Bahaman, N., Mostafa, S.A. and Foozy, C.F.M. (2021). 'Benchmarking of Machine Learning for Anomaly Based Intrusion Detection Systems in the CICIDS2017 Dataset'. *IEEE Access*, 9, pp. 22351-22370. Available at: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3056614> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Pinto, A., Herrera, L.-C., Donoso, Y. and Gutierrez, J.A. (2023). 'Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure'. *Sensors*, 23(5), 2415. Available at: <https://doi.org/10.3390/s23052415> [Accessed 05 Jun. 2026].

- Xu, Z. et al. (2025). 'Deep Learning-based Intrusion Detection Systems: A Survey'. arXiv:2504.07839. Available at: <https://arxiv.org/abs/2504.07839> [Accessed 05 Jun. 2026].
- Yang, W., Acuto, A., Zhou, Y. and Wojtczak, D. (2024). 'A Survey for Deep Reinforcement Learning Based Network Intrusion Detection'. arXiv:2410.07612. Available at: <https://arxiv.org/abs/2410.07612> [Accessed 05 Jun. 2026].

Ghi chú: Các tài liệu dạng arXiv/preprint có giá trị tham khảo nhanh và cập nhật, nhưng khi dùng trong báo cáo chính thức nên đối chiếu thêm với phiên bản đã qua phản biện nếu đã được xuất bản.